Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

MediCare
Requirements Analysis Document
Versione 0.1



Data: 23/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Marco Broggi	0512123350

Partecipanti:

Nome	Matricola
Marco Buoninfante	0512122887
Ilaria Benincasa	0512123145

Scritto da:	Marco Buoninfante

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
23/10/2026	0.1	Stesura iniziale: Introduction, Proposed system dell'attore 'Paziente'	Marco Buoninfante

1. Introduction

1.1. Purpose of the system

Lo scopo del sistema MediCare è informatizzare, centralizzare e ottimizzare i processi operativi, clinici e amministrativi di un centro medico poliambulatoriale. Il sistema mira a fornire una piattaforma web unificata che consenta ai pazienti di prenotare autonomamente visite specialistiche e consultare i propri referti, ai medici di gestire la propria agenda lavorativa e refertare le prestazioni erogate, e agli operatori di segreteria di coordinare i flussi di prenotazione, le emergenze e i turni del personale sanitario.

1.2. Scope of the system

Il sistema MediCare copre le attività di front-office e back-office del poliambulatorio medico. Nello specifico, l'ambito del sistema include:

- La gestione delle anagrafiche e dell'autenticazione profilata degli utenti (Pazienti, Medici, Operatori di Segreteria).
- La consultazione delle disponibilità per branca specialistica e la prenotazione, modifica o disdetta degli appuntamenti.
- La gestione dei calendari e dei turni di ricevimento del personale medico da parte della segreteria.
- La compilazione, l'archiviazione digitale e la consultazione sicura dei referti clinici associati alle visite effettuate.

Sono esclusi dallo scope del sistema l'elaborazione di pagamenti elettronici tramite circuiti bancari esterni (il pagamento delle prestazioni avviene fisicamente presso lo sportello di segreteria) e l'integrazione diretta con apparecchiature elettromedicali diagnostiche.

1.3. Objectives and success criteria of the project

Gli obiettivi principali del progetto e i relativi criteri di successo misurabili sono i seguenti:

- Eliminazione dei conflitti di prenotazione (overbooking): azzeramento (0%) delle sovrapposizioni orarie per singolo medico grazie alla gestione transazionale degli slot.
- Riduzione del carico telefonico in segreteria: consentire ai pazienti di effettuare autonomamente online almeno l'80% delle operazioni di prenotazione, disdetta e ritiro referti.
- Rapidità di accesso alla documentazione clinica: garantire la disponibilità immediata del referto nell'area riservata del paziente contestualmente al salvataggio da parte del medico.
- Efficienza operativa: assicurare che qualsiasi operazione di ricerca disponibilità o prenotazione venga completata con un tempo di risposta del sistema inferiore a 2 secondi.

1.4. Definitions, acronyms, and abbreviations

Acronimo / Termine	Definizione
RAD	Requirements Analysis Document (Documento di Analisi dei Requisiti).
SDD	System Design Document (Documento di Progettazione di Sistema).
ODD	Object Design Document (Documento di Progettazione di Dettaglio/Oggetti).
DBMS	Database Management System (Sistema di Gestione di Basi di Dati).
RBAC	Role-Based Access Control (Controllo degli accessi basato sui ruoli).
UML	Unified Modeling Language (Linguaggio di modellazione unificato).
GDPR	General Data Protection Regulation (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - UE 2016/679).

1.5. References

- Problem Statement del progetto MediCare (Deliverables/ProblemStatement_MediCare.pdf).
- Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit – Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java.
- Materiale didattico e slide del corso di Ingegneria del Software – Università degli Studi di Salerno, Prof. Andrea De Lucia.

1.6. Overview

Il resto del presente documento è organizzato come segue:

- la Sezione 2 analizza il sistema attuale (Current System) e le criticità della gestione manuale;
- la Sezione 3 descrive il sistema proposto (Proposed System), specificando i requisiti funzionali, i requisiti non funzionali e i modelli di sistema (Scenari, Use Case Model, Object Model, Dynamic Model e User Interface);
- la Sezione 4 riporta il Glossario dei termini di dominio utilizzati.

2. Current system

3. Proposed system

3.1. Overview

3.2.Functional requirements

3.3.Nonfunctional requirements

3.3.1. Usability

3.3.2. Reliability

3.3.3. Performance

3.3.4. Supportability

3.3.5. Implementation

3.3.6. Interface

3.3.7. Packaging

3.3.8. Legal

3.4.System models

3.4.1. Scenarios

Di seguito sono descritti gli scenari operativi concreti che esemplificano l'interazione degli attori con il sistema MediCare.

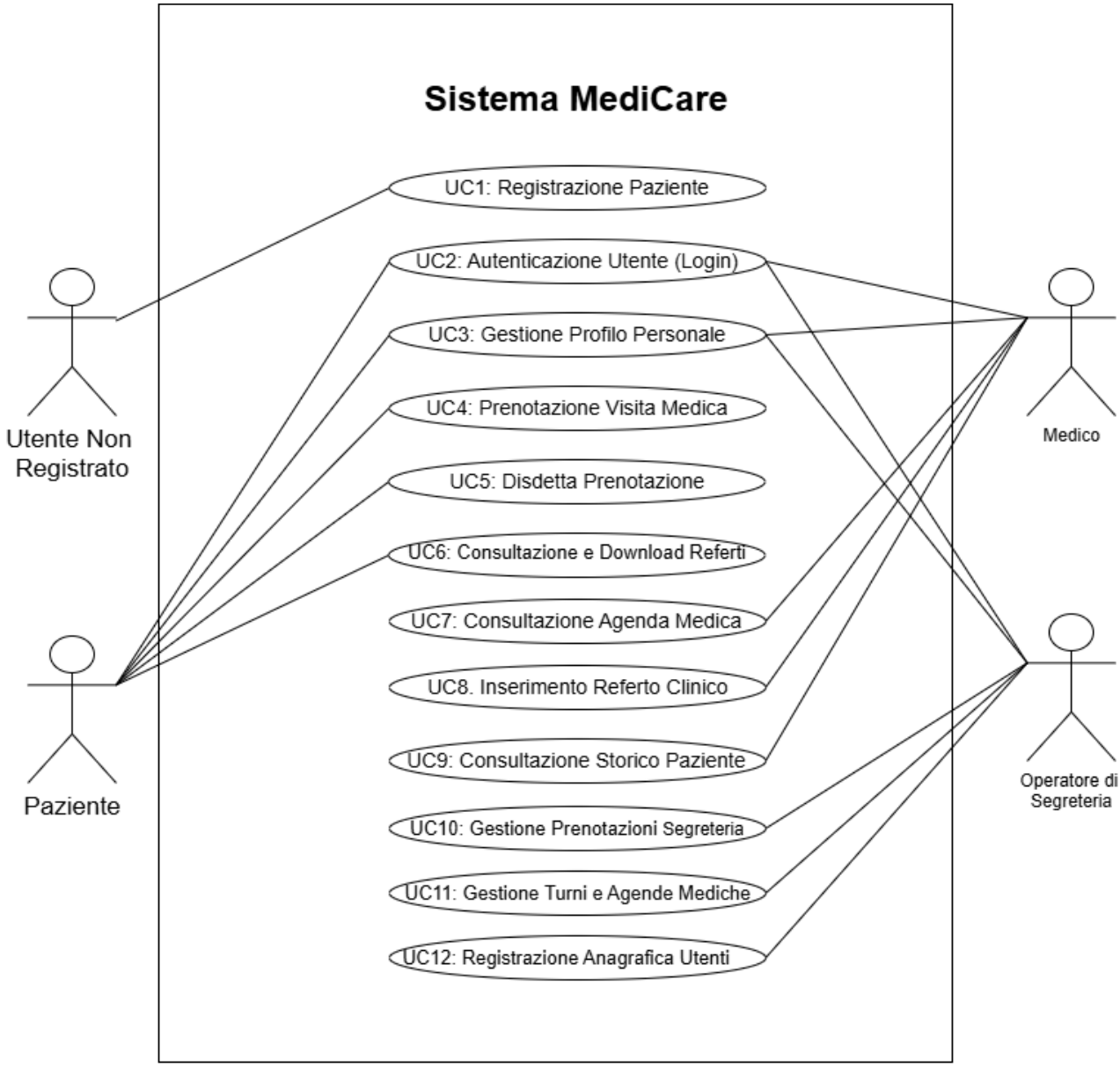
Nome Scenario	**Scenario 1: Registrazione e prenotazione autonoma di una visita da parte del Paziente**
Attori Coinvolti	Mario Rossi (Paziente)
Descrizione / Flusso	Mario Rossi desidera prenotare una visita cardiologica presso il centro medico. Si collega al portale MediCare e, non possedendo ancora un account, seleziona la funzione di registrazione compilando il modulo con i propri dati anagrafici, codice fiscale, e-mail e password. Completata la registrazione, Mario effettua il login e accede alla sezione 'Prenota Visita'. Seleziona la branca specialistica 'Cardiologia' e la data desiderata; il sistema mostra l'elenco dei cardiologi disponibili e i relativi slot orari liberi. Mario sceglie lo slot delle ore 10:30 con la Dott.ssa Bianchi e clicca su 'Conferma Prenotazione'. Il sistema registra l'appuntamento, aggiorna la disponibilità dell'agenda medica e mostra a schermo la ricevuta di conferma.

3.4.2. Use case model

Attori del Sistema

- **Utente Non Registrato (Visitatore):** Utente esterno che accede alla pagina pubblica del portale MediCare per registrarsi come Paziente o effettuare il login.
- **Paziente:** Utente finale registrato presso il centro medico. Può ricercare le disponibilità, prenotare visite, visualizzare o disdire i propri appuntamenti e consultare/scaricare i propri referti clinici.
- **Medico:** Professionista sanitario operante nel centro medico. Può consultare la propria agenda degli appuntamenti, visualizzare lo storico clinico dei pazienti assegnati e caricare i referti al termine delle visite.
- **Operatore di Segreteria:** Personale amministrativo del centro medico. Gestisce le anagrafiche di pazienti e medici, configura i turni e le agende mediche e amministra centralmente le prenotazioni (inserimenti manuali, spostamenti, disdette ed emergenze).

Diagramma dei Casi d’Uso (Use Case Diagram)



Specifica dei Casi d’Uso (Use Case Specifications)
Di seguito sono riportate le tabelle di specifica dettagliata per i casi d'uso del sistema MediCare, strutturate secondo il template ufficiale di Bruegge (Use case name, Participating actors, Entry condition, Flow of events, Exit condition, Quality requirements).

Caso d'Uso UC1: Registrazione Paziente

Use case name	**Registrazione Paziente**
Participating actors	Utente Non Registrato (Visitatore)
Entry condition	L'utente non è autenticato e si trova sulla pagina di accesso del portale MediCare.
Flow of events	1. L'utente seleziona l'opzione 'Registrati'. 2. Il sistema mostra il modulo di registrazione richiedendo: Nome, Cognome, Codice Fiscale, Data di Nascita, Telefono, E-mail e Password. 3. L'utente compila tutti i campi obbligatori e conferma l'invio. 4. Il sistema valida il formato dei dati inseriti e verifica che Codice Fiscale ed E-mail non siano già presenti nel database. 5. Il sistema crea il nuovo profilo Paziente, salva le credenziali cifrate e mostra un messaggio di conferma. Flusso Eccezionale (4a - Dati non validi o già presenti): Se il formato dei campi non è corretto o il Codice Fiscale/E-mail risulta già registrato, il sistema evidenzia l'errore e chiede all'utente di correggere i dati.
Exit condition	L'account del nuovo Paziente è memorizzato nel database e l'utente viene reindirizzato alla schermata di Login.
Quality requirements	Il sistema deve completare la validazione e la registrazione in meno di 2 secondi (RNF6) e memorizzare la password in formato cifrato (RNF14).

Caso d'Uso UC4: Prenotazione Visita Medica

Use case name	**Prenotazione Visita Medica**
Participating actors	Paziente
Entry condition	Il Paziente è autenticato nel sistema e si trova nella propria dashboard.
Flow of events	1. Il Paziente seleziona la funzione 'Prenota Visita'. 2. Il sistema mostra l'elenco delle branche specialistiche disponibili presso il centro medico. 3. Il Paziente seleziona la branca specialistica desiderata (ed eventualmente uno specifico Medico e un intervallo di date) e avvia la ricerca. 4. Il sistema interroga il database e restituisce l'elenco dei medici e degli slot orari liberi compatibili con i criteri selezionati. 5. Il Paziente seleziona lo slot orario desiderato e clicca su 'Conferma Prenotazione'. 6. Il sistema verifica in modo transazionale che lo slot sia ancora libero, registra la prenotazione associandola al Paziente e al Medico e aggiorna lo stato dello slot in 'Occupato'. Flusso Eccezionale (4a - Nessuna disponibilità): Se non vi sono slot liberi per la data scelta, il sistema informa il Paziente proponendo la prima data utile successiva. Flusso Eccezionale (6a - Slot appena occupato): Se lo slot è stato prenotato da un altro utente nell'istante precedente, il sistema annulla l'operazione e invita il Paziente a selezionare un nuovo orario.

Exit condition	La prenotazione è salvata nel database, l'agenda del Medico è aggiornata e il Paziente visualizza il riepilogo dell'appuntamento.
Quality requirements	L'intera procedura deve richiedere al massimo 4 click (RNF1), rispondere entro 2 secondi (RNF6) e prevenire conflitti di concorrenza (RNF4).

Caso d'Uso UC5: Disdetta Prenotazione da parte del Paziente

Use case name	**Disdetta Prenotazione da parte del Paziente**
Participating actors	Paziente
Entry condition	Il Paziente è autenticato e possiede almeno una prenotazione attiva futura.
Flow of events	1. Il Paziente accede alla sezione 'I Miei Appuntamenti'. 2. Il sistema mostra l'elenco delle prenotazioni attive del Paziente. 3. Il Paziente seleziona l'appuntamento che intende annullare e clicca su 'Disdici Prenotazione'. 4. Il sistema verifica che manchino almeno 24 ore all'orario previsto per la visita e chiede conferma dell'operazione. 5. Il Paziente conferma la disdetta. 6. Il sistema imposta lo stato della prenotazione su 'Annullata' e rende nuovamente disponibile lo slot orario nell'agenda del Medico. Flusso Eccezionale (4a - Meno di 24 ore alla visita): Se mancano meno di 24 ore all'appuntamento, il sistema blocca la disdetta online e invita il Paziente a contattare telefonicamente la segreteria.
Exit condition	La prenotazione risulta annullata e il relativo slot orario torna libero per nuove prenotazioni.
Quality requirements	L'aggiornamento della disponibilità dello slot deve essere immediato e consistente (RNF4).

Caso d'Uso UC6: Consultazione e Download Referti

Use case name	**Consultazione e Download Referti**
Participating actors	Paziente
Entry condition	Il Paziente è autenticato nel sistema.
Flow of events	1. Il Paziente seleziona la voce 'I Miei Referti' dalla propria area riservata. 2. Il sistema recupera dal database l'elenco delle visite completate dal Paziente per le quali è stato pubblicato un referto. 3. Il Paziente seleziona il referto d'interesse cliccando su 'Visualizza' o 'Scarica PDF'. 4. Il sistema mostra a schermo il dettaglio del referto clinico e avvia il download del documento in formato PDF.
Exit condition	Il Paziente ha visualizzato o scaricato sul proprio dispositivo il referto medico selezionato.
Quality requirements	Il sistema deve garantire che il Paziente acceda esclusivamente ai propri referti in conformità al GDPR (RNF13).

3.4.3. Obiect model

3.4.4. Dynamic model

3.4.5. User interface navigational paths and screen mock-ups

4. Glossary